

台達電子工業股份有限公司

台灣廠區

2024 年

溫室氣體盤查管理報告書

版本 1.0

2025 年 02 月 11 日

第一章 公司簡介與政策聲明	1
1.1 前言	1
1.2 公司簡介及經營理念	1
1.3 政策聲明	3
1.4 公司組織編制	4
1.5 推動組織及架構	5
1.6 報告書涵蓋期間與責任/有效期間	6
1.7 宣告本報告書製作之依據	6
1.8 報告書製作目的	6
第二章 盤查邊界設定	7
2.1 組織及報告邊界設定	7
2.2 組織邊界及變更時之說明	8
2.3 報告邊界及變更時之說明	9
2.4 排除門檻	26
2.5 顯著性門檻	26
2.6 報告邊界變更時之說明	27
2.7 重大性溫室氣體排放量盤查排除資訊	27
第三章 報告溫室氣體排放量	27
3.1 溫室氣體種類	27
3.2 溫室氣體總排放量	27
3.3 台灣廠區 2023 年各類別溫室氣體排放量(t-CO ₂ e)	1
3.4 再生能源憑證及市場基準排放量	2
3.5 自發自用再生能源	3
3.6 非搭售型 T-REC	3
第四章 基準年設定與清冊變更	1
4.1 基準年之選擇	1
4.2 基準年重新計算原則	1
第五章 溫室氣體量化	2
5.1 量化方式	2
5.2 排放係數管理	1
5.3 量化方法變更說明	6
5.4 溫室氣體數據品質管理	6
5.5 溫室氣體量化不確定性評估	6
第六章 溫室氣體盤查作業程序	9
6.1 溫室氣體盤查管理作業程序	9
第七章 報告書查證	10

7.1 内部査證	10
7.2 外部査證	10
第八章 報告書管理	11
第九章 参考文献	12

第一章 公司簡介與政策聲明

1.1 前言

本報告書之發行在說明台達電子工業股份有限公司(以下稱本公司)所產生並暖化趨勢之減緩，善盡身為企業公民的責任。

1.2 公司簡介及經營理念

台達電子工業股份有限公司成立於 1971 年，自成立以來，在經營績效、技術研發及履行企業社會責任等方面表現屢獲殊榮，從競爭激烈的全球數十家領先電子設備、儀器及零組件企業中脫穎而出，連續六年入選道瓊永續指數(DJSI)之「世界指數」之全球電子設備產業，並連續四年入選「新興市場指數」。2016 年國際碳揭露專案(CDP)，台達電子從全球眾多上市企業中脫穎而出，入選氣候變遷領導等級。

面臨全球產業與經濟環境的改變，企業必須洞察商機、不斷創新，選擇開發自身競爭力強、與市場前瞻性高的產品及服務並投入開發高效率、體積小的交換式電源產品，同時訂下「環保 節能 愛地球」的經營使命。在長期重視環保節能的目標下，開發出許多綠色科技產品，依其功能性，約可分為：電源及零組件、能源管理、智能綠生活三大領域。經過多年的努力研發，台達電子的電源產品效率逐年提升，目前都已超過 90%。台達電子也開發出全球第一個 80 plus 鈦金級伺服器電源，平均效率超過 96%，通訊電源效率高達 98%，太陽能電源轉換器效率亦高達 98.8%，均為業界領先。

由於台達電子之產品不斷提升能源轉換效率，因而可有效為客戶節省用電，茲於 2010 至 2015 年間節省 173 億度電、相當於減少 920 萬噸的二氧化碳排放，這些都是台達電子長期以來透過節能產品效率提升與解決方案提供為氣候變遷減緩的具體成效。繼 2014 年生產用電密集度較 2009 年下降 50%之後，台達電子承諾擴大節電範圍至新設廠區、研發/辦公大樓與資料中心，以 2014 年為基準年，在 2020 年前將用電密集度再下降 30%，期以更精進的努力，與全球企業共同面對氣候變遷的挑戰。

台達電子從經營管理、產品設計、日常營運、辦公室廠房，到社會參與，全部緊扣著其經營使命-「環保 節能 愛地球」。我們將本身在節能領域的領先技術與核心事業與企業社會責任結合，期望在公司永續成長的同時，也能不斷地為人類創造價值。多年來，我們致力將企業社會責任與公司經營進行策略性結合，透過由經營團隊組成的企業社會責任委員會，訂定集團企業社會責任的策略方針，並檢視各單位的執行成果。隨著台達電子全球營運佈局，深耕在地是未來的發展重點，未來將配合區域的發展，推動在地 CSR，成為全球企業公民。

1.3 政策聲明

全球氣候異常及氣溫快速上升，造成地球暖化等異常現象，本公司為善盡企業社會責任的義務，將積極推動溫室氣體盤查系統，以掌握本身溫室氣體排放狀況，並據以提出溫室氣體減量之可行方案及目標，以減緩因溫室氣體排放對環境所造成之衝擊。

1.4 公司組織編制

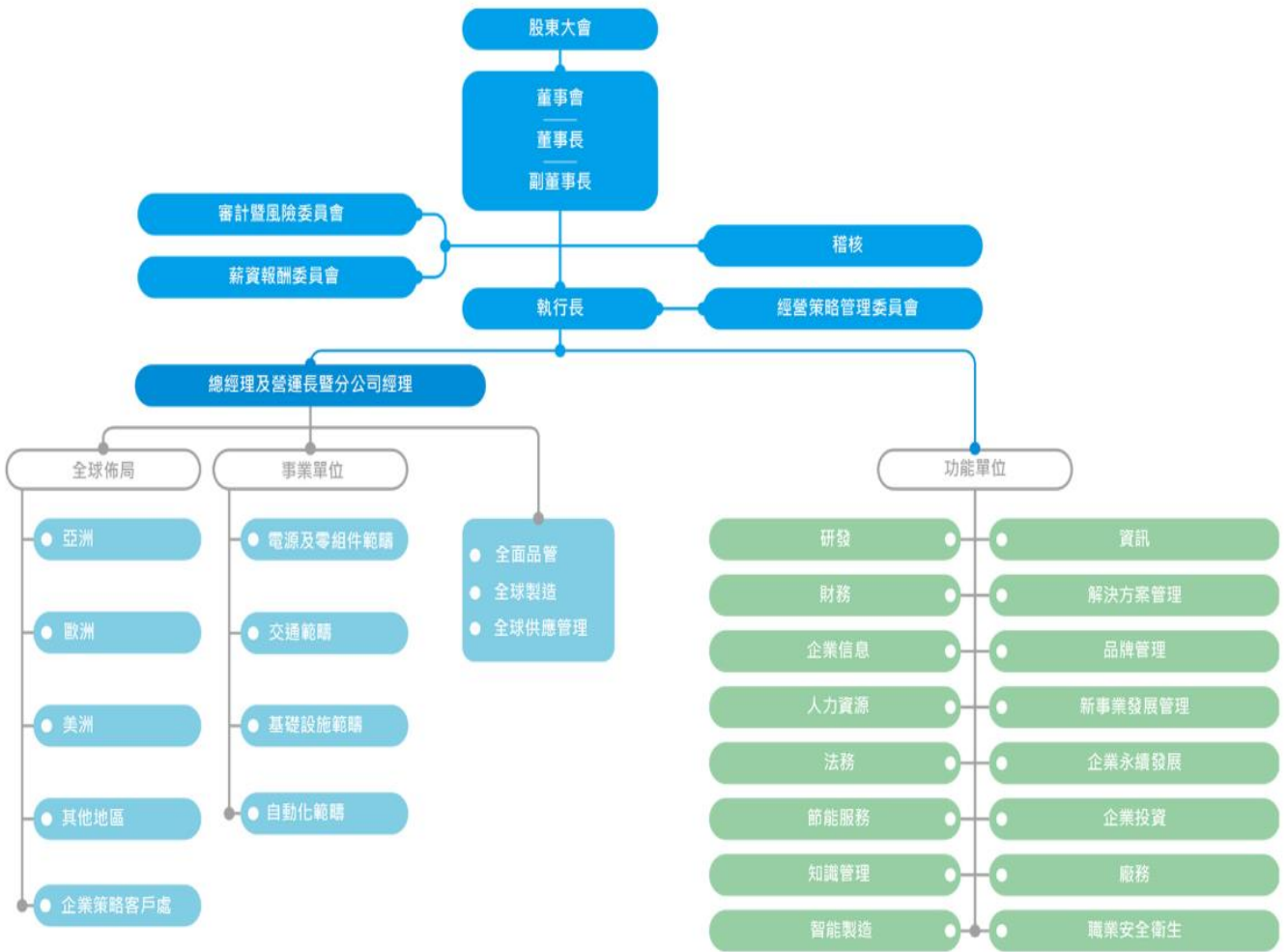


圖 1 台達電子工業股份有限公司組織圖

1.5 推動組織及架構

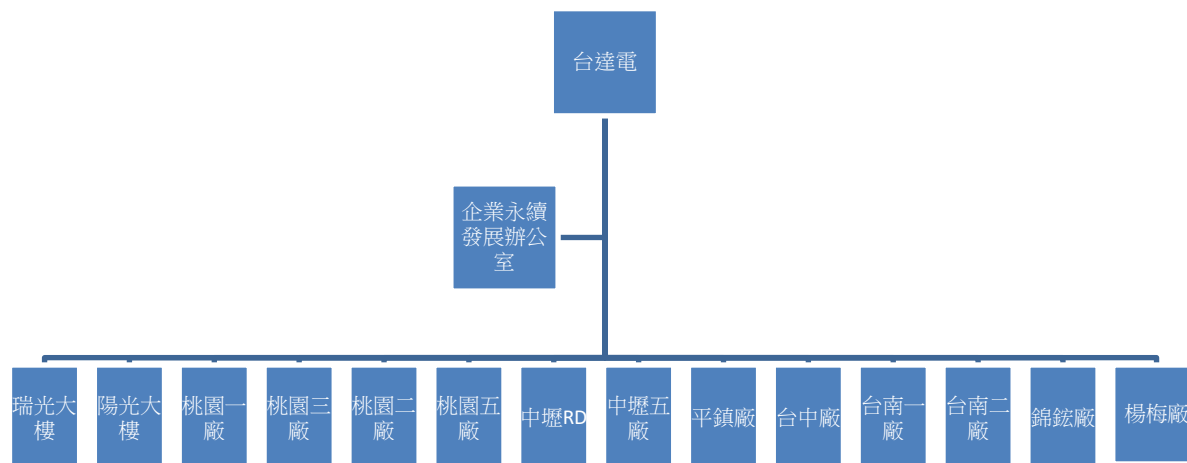


圖 2 台達電子工業股份有限公司台灣廠區盤查組織圖

1.6 報告書涵蓋期間與責任/有效期間

1.6.1 報告書涵蓋期間與責任

本報告書之盤查內容係以 2024 年度於本公司台達電子工業股份有限公司台灣廠區報告邊界範圍內產生之所有溫室氣體為盤查範圍，並供作下年度新報告書完成前引用。本報告書所涵蓋期間為 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

1.6.2 本報告書為每年 1 月時開始進行前一年度之溫室氣體排放量之各項盤查工作，並於 2 月開始報告書之內容製作，其涵蓋前一年本公司之溫室氣體排放總結，供作本年度及下年度新報告書完成前引用。

1.6.3 報告書完成後，經過年度內部查證之程序，並修正缺失後，做內部發行公告於本公司網頁。本報告書經發行後生效，有效期限至報告書製修或廢止為止。

1.6.4 本報告書盤查範圍只限於本公司營運範圍之總溫室氣體之排放量，本公司之組織營運範圍，若有變動時，本報告書將一併進行修正並重新發行。

1.7 宣告本報告書製作之依據

本報告書乃依據溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法及 ISO 14064-1:2018 標準要求製作。

1.8 報告書製作目的

1.8.1 清楚說明公司溫室氣體盤查作業之相關資訊，使其透明化。

1.8.2 因應國際環保趨勢及客戶需求，落實公司之環境政策，執行溫室氣體盤查暨內部查證作業，呈現公司溫室氣體管理工作之績效，提高企業形象。

1.8.3 妥當紀錄本公司溫室氣體排放清冊，以利未來實施查證、驗證之需求，及因應未來國內或國際間可能參與的排放信用交易之佐證。

第二章 盤查邊界設定

2.1 組織及報告邊界設定

本報告書組織邊界設定涵蓋本公司台達電子工業股份有限公司台灣廠區，詳如下表 1。

表 1 台達電子工業股份有限公司台灣廠區盤查邊界

序號	廠區名稱	涵蓋範圍地址	邊界內排除
1	瑞光大樓	台北市內湖區瑞光路 186 號	
2	陽光大樓	台北市內湖區陽光街 256 號	
3	桃園一廠	桃園市龜山區山頂里 興邦路 31-1 號	
4	桃園二廠	桃園市龜山區山頂里 山鶯路 252 號	晶睿通訊股份有限公司
5	桃園三廠	桃園市桃園區興隆路 18 號	
6	桃園五廠	桃園市龜山區山頂里 山鶯路 268 號	5F 與晶睿通訊股份有限公司共用之設施
7	中壢 RD	桃園市中壢區東園路 5 號	
8	中壢五廠	桃園市中壢區東園路 16 號	
9	平鎮廠	桃園市平鎮區中興路 平鎮段 458 號	DC 棟為華信光電所承租(含行政大樓部分樓層辦公室)、聚積科技(行政大樓二樓、四樓部份區域)
10	台中廠	台中市西屯區科園一 路 8 號	

11	台南一廠	台南市善化區環東路二段 39 號	
12	台南二廠	台南市善化區環東路二段 30 號	
13	錦鋐廠	桃園市大園區高鐵站前西路三段 66 號	
14	楊梅廠	桃園市楊梅區高獅路 158 號	

其組織邊界設定方法為「營運控制權法」，組織範圍內所有排放源皆為本公司完全擁有，並以其方法彙總其設施層級溫室氣體排放量與移除量。

2.2 組織邊界及變更時之說明

本公司之組織邊界若有變動時，本報告書將一併進行修正並重新發行。

2.3 報告邊界及變更時之說明

台達電子工業股份有限公司台灣廠區報告邊界設定涵蓋與組織運營相關之直接與間接溫室氣體排放和移除。

2.3.1 直接溫室氣體排放與移除

鑑別並量化與組織運營相關之直接溫室氣體排放與移除量，涵蓋氣體種類包括二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)、氟氫碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF₆)、三氟化氮(NF₃)。

本公司直接溫室氣體排放與移除排放源鑑別如下表 1。

表 1 直接溫室氣體排放與移除排放源鑑別表

	類別 1: 直接溫室氣體排放和移除	適用廠別	排放源	排放源可能產生溫室氣體種類						
				CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	NF ₃
1.1	固定燃燒直接排放	桃園一廠/桃二廠/桃三廠/桃五廠/中壢 RD/中壢五廠/平鎮廠/台中廠/台南一廠/台南二廠/瑞光大樓/陽光大樓	發電機柴油	V	V	V				
		桃園一廠/桃二廠/桃三廠/桃五廠/中壢五廠	宿舍、廚房天然氣	V	V	V				

		/平鎮廠 /瑞光 大樓								
		台中廠/台南一 廠/台南二廠	廚房液化 石油氣	V	V	V				
1.2	移動燃燒直 接排放	台中廠/台南一 廠	汽油	V	V	V				
		桃二廠/中壢五 廠/	柴油	V	V	V				
1.4	人為系統中 溫室氣體釋 放產生的直 接逸散排放	桃園一廠/桃二 廠/桃三廠/桃 五廠/中壢 RD/ 中壢五廠/平鎮 廠/台中廠/台 南一廠/台南二 廠/瑞光大樓/ 陽光大樓/錦鋇 廠/楊梅廠	化糞池水 肥		V					
		桃園一廠/桃二 廠/桃三廠/桃	CO2 滅火 器	V						

五廠/中壢 RD/ 中壢五廠/平鎮 廠/台中廠 /台 南一廠/台南二 廠/瑞光大樓/ 陽光大樓/錦鋆 廠/楊梅廠								
桃園一廠/桃三 廠/瑞光大樓/	R22				V			
中壢五廠/瑞光 大樓/台中廠/ 楊梅廠	R32				V			
桃二廠	R125				V			
桃三廠	R43				V			
台南二廠	R290				V			
桃園一廠/桃二 廠/桃三廠/桃 五廠/中壢 RD/ 中壢五廠/平鎮	R134A				V			

廠/台中廠/台南一廠/台南二廠/陽光大樓/瑞光大樓/楊梅廠/錦鋐廠								
桃三廠/桃五廠 /平鎮廠/瑞光大樓	R123				V			
桃園一廠/桃三廠/桃五廠/中壢 RD/平鎮廠/台中廠/台南一廠/台南二廠//陽光大樓/錦鋐廠/楊梅廠	R410A				V			
桃五廠/中壢五廠/平鎮廠/台中廠/台南二廠	R514A				V			
桃二廠/桃三廠 /桃五廠/中壢	R23				V			

五廠/平鎮廠/ 台中廠/台南一 廠/台南二廠/								
桃二廠/桃三廠 /桃五廠/中壢 五廠/平鎮廠/ 台中廠/台南一 廠/台南二廠/ 瑞光大樓	R404A				V			
瑞光大樓	R401A				V			
桃園一廠/桃二 廠/桃三廠/桃 五廠/台中廠/ 台南二廠	R407C				V			
中壢五廠/瑞光 大樓	R417A				V			
台南一廠	R408A				V			
桃二廠/桃三廠 /中壢五廠/平	R507A				V			

		鎮廠/台中廠/ 台南一廠							
		平鎮廠/台南一 廠	R508A				V		
		桃二廠/桃三廠 / 中壢 RD/中壢 五廠/平鎮廠/ 台中廠/台南二 廠	R508B				V		
		平鎮廠	SF6					V	
1.5	土地利用變 更和森林 (LULUCF) 的直接排放 和移除	無							

2.3.2 間接溫室氣體排放

台達電子工業股份有限公司台灣廠區考量氣體清冊及報告書預期使用用途(如報告書 1.8)，依循溫室氣體盤查管理程序「間接溫室氣體盤放源評估流程」決定應量化及報告之溫室氣體排放源，間接溫室氣體盤放源評估流程如下圖 5 所示。

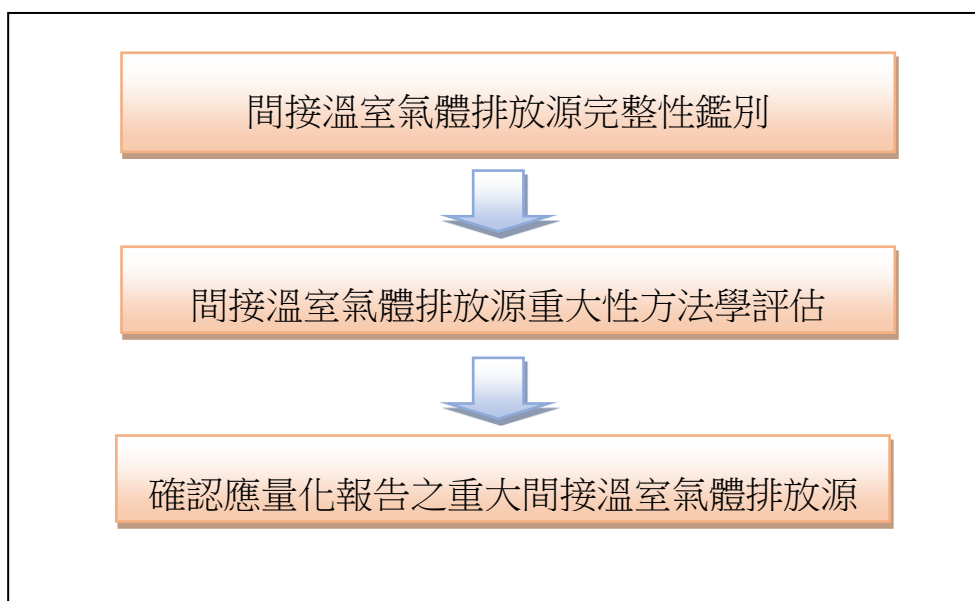


圖 5 間接溫室氣體盤放源評估流程

2.3.2.1 間接溫室氣體排放源完整性鑑別

由溫室氣體盤查委員會成員及溫室氣體顧問組成內外部專家小組，鑑別組織間接排放源類別。

符合完整性原則，依據 ISO14064-1:2018 標準指引將間接溫室氣體排放以類別 2~6 分類，詳列本公司報告邊界內運營相關排放源。鑑別結果如下表 2。

表 2 間接排放源鑑別表

間接排放類別		間接排放子類別		排放源 鑑別	排放源項目
類別 2	輸入能源的間接	2.1	輸入電力的間接排放	有	外購電力
	溫室氣體排放	2.2	輸入能源的間接排放	無	
類別 4	組織使用的產品之間接溫室氣體排放	4.1	源自採購商品的排放	有	直接材料上游排放
					輔助材料上游排放
					包材上游排放

間接排放類別		間接排放子類別		排放源 鑑別	排放源項目
					外購電力上游排放(含運輸)
					固定源天然氣上游排放 (包含運輸)
					固定源液化石油氣上游 排放(包含運輸)
					固定源柴油上游排放(包 含運輸)
					固定源汽油上游排放(包 含運輸)
					移動源柴油上游排放(包 含運輸)
					移動源汽油上游排放(包 含運輸)
					自來水上游排放
		4.2	資本商品的排放	有	辦公家具
					生產設備

間接排放類別		間接排放子類別		排放源 鑑別	排放源項目
					資訊電腦相關設備
					事務機
					空調冷藏設備
					燈具
					滅火器
					建物
		4.3	固體和液體廢棄物處理 產生的排放	有	廢水處理
					廢棄物廢棄處理
					廢棄物-清除運輸
					回收物運輸
		4.4	資產使用產生的排放	有	建物租賃相關排放(組織 為承租人-房客)
		4.5	上述子類別中未描述使 用服務而產生的排放	有	顧問諮詢(運輸)
					清潔服務
					機電設備維修服務
					室內裝修

間接排放類別		間接排放子類別		排放源 鑑別	排放源項目
類別 5	使用組織的產品 所產生之間接溫 室氣體排放	5.1	產品使用階段的排放或 移除	有	產品使用電力耗用
		5.2	下游租賃資產的排放	有	建物租賃相關排放(組織 為出租人-房東)
		5.3	產品生命終期階段的排 放	有	產品最終處置(焚化)
					產品最終處置(掩埋)
					產品最終處置(物化處理)
					耗材最終處置
		5.4	投資產生的排放	無	資材最終處置
					股權債務/投資債務/專案 融資相關排放
類別 6	其他來源的間接 溫室氣體排放	無	無	無	無

2.3.2.2 間接溫室氣體排放源重大性方法學評估

經由重大性矩陣作為評估工具，確認與組織相關之間接性溫室氣體排放源當中那些具有重大性，評分原則與評估選項如下：

表 3 間接溫室氣體排放源重大性評估選項表

評分	A	B	C	D
----	---	---	---	---

	資訊取得難易度	活動數據準確性	數據收集及準備時間	是否為預期使用者需求
3	盤查推行委員會成員 可於組織內直接取得	活動數據為自動 連續量測	6 個月以內	是
2	須由外部組織取得	活動數據為間歇 量測	6 個月~1 年	-
1	無相關(合適)紀錄資料 或無法評估	活動數據為自行 推估	1 年以上	否

評分計算公式為:

重大性得分=(A*30%+B*20%+C*50%)+D

重大性得分>3.5 代表該排放源具重大性，需量化及報告。

本廠重大性方法學鑑別結果如下表:

表 4 重大排放源鑑別表

間接 排放 類別	子 類 別	排放 源鑑 別	排放源項目	資訊取 得難易 度	活動數 據準確 性	數據收 集及準 備時間	是否為 預期使 用者需 求必要 要求	重大性 得分	重大性 鑑別 (S/NS)
類別 2	2.1	有	外購電力	3	3	3	3	6	S
		無	直供-再生能源電力	-	-	-	-	-	-
		有	轉供-再生能源電力	3	3	3	3	6	S

間接 排放 類別	子 類 別	排放 源鑑 別	排放源項目	資訊取 得難易 度	活動數 據準確 性	數據收 集及準 備時間	是否為 預期使 用者需 求必要 要求	重大性 得分	重大性 鑑別 (S/NS)
類別 4		有	自發自用-再生能源電力	3	3	3	3	6	S
		有	購買之再生能源憑證 T-REC (非自發自用申請之憑證)	3	2	3	3	5.8	S
		無	購買之 I-REC(非自發自用申 請之憑證)(限中國大陸及國 外廠區)	3	3	3	3	6	S
	2.2	無		-	-	-	-	-	-
	4.1	有	直接材料上游排放	2	2	3	1	3.5	NS
			輔助材料上游排放	2	2	3	1	3.5	NS
			包材上游排放	2	2	3	1	3.5	NS
			外購電力上游排放(含運輸)	3	2	3	3	5.5	S
			固定源天然氣上游排放(包含 運輸)	3	2	3	3	5.5	S

間接 排放 類別	子 類 別	排放 源鑑 別	排放源項目	資訊取 得難易 度	活動數 據準確 性	數據收 集及準 備時間	是否為 預期使 用者需 求必要 要求	重大性 得分	重大性 鑑別 (S/NS)
			固定源源液化石油氣上游排 放(包含運輸)	3	2	3	3	5.5	S
			固定源柴油上游排放(包含運 輸)	3	2	3	3	5.5	S
			移動源柴油上游排放(包含運 輸)	3	2	3	3	5.5	S
			移動源汽油上游排放(包含運 輸)	3	2	3	1	3.8	S
			自來水上游排放	3	2	3	3	5.5	S
	4.2	有	辦公家具	2	1	3	1	3.3	NS
			生產設備	2	1	3	1	3.3	NS
			資訊電腦相關設備	2	1	3	1	3.3	NS
			事務機	2	1	3	1	3.3	NS
			空調冷藏設備	2	1	3	1	3.3	NS

間接 排放 類別	子 類 別	排放 源鑑 別	排放源項目	資訊取 得難易 度	活動數 據準確 性	數據收 集及準 備時間	是否為 預期使 用者需 求必要 要求	重大性 得分	重大性 鑑別 (S/NS)
			燈具	2	1	3	1	3.3	NS
			滅火器	2	1	3	1	3.3	NS
			建物	2	1	3	1	3.3	NS
	4.3	有	廢水處理	3	1	3	1	3.6	S
			廢棄物廢棄處理(含回收再利 用)	3	1	3	1	3.6	S
			廢棄物-清除運輸	2	1	3	1	3.3	NS
			回收物運輸	2	1	3	1	3.3	NS
	4.4	有	建物租賃相關排放(組織為承 租人-房客)	3	1	3	1	3.6	S
	4.5	有	顧問諮詢(運輸)	2	1	1	1	2.3	NS
			清潔服務	1	1	1	1	2	NS
			機電設備維修服務	1	1	1	1	2	NS
			室內裝修	1	1	1	1	2	NS

間接 排放 類別	子 類 別	排放 源鑑 別	排放源項目	資訊取 得難易 度	活動數 據準確 性	數據收 集及準 備時間	是否為 預期使 用者需 求必要 要求	重大性 得分	重大性 鑑別 (S/NS)
類別 5	5.1	有	產品使用電力耗用	2	1	3	1	3.3	NS
	5.2	有	建物租賃相關排放(組織為出租人-房東)	3	1	3	1	3.6	S
	5.3	有	產品最終處置(焚化)	2	1	1	1	2.3	NS
			產品最終處置(掩埋)	2	1	1	1	2.3	NS
			產品最終處置(物化處理)	2	1	1	1	2.3	NS
			耗材最終處置	2	1	1	1	2.3	NS
			資材最終處置	2	1	1	1	2.3	NS
	5.4	無	股權債務/投資債務/專案融資相關排放	3	1	2	1	3.1	NS
類別 6		無							

*重大性 S/不具重大性 NS

2.3.2.2 確認應量化報告之重大間接溫室氣體排放源

經重大性評估後確認應量化及報告之間接排放源如下表:各類別計算涵蓋範疇如下：

表 5 應量化報告間接排放源鑑別表

間接排放類別		間接排放子類別		排放源項目	估算範圍
類別 2	輸入能源的間接溫室氣體排放	2.1	輸入電力的間接排放	外購電力	桃園一廠、桃二廠、桃三廠、桃五廠、中壢 RD、中壢五廠、平鎮廠、台中廠、台南一廠、台南二廠、陽光大樓、瑞光大樓、楊梅廠、錦鋁廠
類別 4	組織使用的產品之間接溫室氣體排放	4.1	源自採購商品的排放	外購電力上游、天然氣上游、液化石油氣上游上游、柴油上游、汽油上游及自來水	桃園一廠、桃二廠、桃三廠、桃五廠、中壢 RD、中壢五廠、平鎮廠、台中廠、台南一廠、台南二廠、陽光大樓、瑞光大樓、楊梅廠、錦鋁廠
		4.3		廢水處理	

			固體和液體廢棄物處理產生的排放	廢棄物廢棄處理	桃園一廠、桃二
				廢棄物-清除運輸	廠、桃三廠、桃五廠、中壢 RD、中壢五廠、平鎮廠、台中廠、台南一廠、陽光大樓、瑞光大樓、錦鋁廠
		4.4	資產使用產生的排放	建物租賃相關排放(組織為承租人-房客)	桃二廠
類別 5	使用來自於組織之產品造成的間接排放	5.2	下游租賃資產的排放	建物租賃相關排放(組織為出租人-房東)	桃二廠、桃五廠、平鎮廠

2.4 排除門檻

在排放源量化過程中，若直接或間接的溫室氣體排放量或移除量之貢獻低於 0.5 %，得以直接引用該排放源首年或最近一年的排放量，但應確保其所有簡易量化之排放量加總低於實質性門檻（總排放量之 5%），此即為排除門檻。採簡易量化方式之排放設施或作業活動，累積不得高於實質性門檻（總排放量之 3%）。採簡易量化之排放設施或作業活動，不應自盤查清冊中刪除，以免誤導資訊使用者有減量事實，故本公司本年度並未考量溫室氣體排放量盤查之排除事項。

2.5 顯著性門檻

本公司溫室氣體盤查作業之顯著性門檻設定為 3.0%。當因營運邊界之改變、所有權與控制權移入或移出、量化方法的改變，導致總排放量之變動大於 3.0%時，則基準年盤查建立之清冊，將依照新的狀況進行修正。

2.6 報告邊界變更時之說明

本公司之報告邊界若有變動時，本報告書將一併進行修正並重新發行。

2.7 重大性溫室氣體排放量盤查排除資訊

本公司 2024 年溫室氣體盤查，鑑別之重大性溫室氣體排放源無排除之資訊項目。

第三章 報告溫室氣體排放量

3.1 溫室氣體種類

包括 ISO 14064-1 標準定義之六種溫室氣體，包括二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)、氟氫碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF₆)及三氟化氮 (NF₃)，其排放量結果以公噸 CO₂e 表示。

3.2 溫室氣體總排放量

3.2.1 本公司台灣廠區 2024 年溫室氣體總排放量為 **74094.1860** 公噸 CO₂e。

3.2.1.1 各類別溫室氣體排放及移除量

單位:公噸 CO₂e

各類別排放量報告	排放量
類別 1: 直接溫室氣體排放	6712.7639
類別 2: 輸入能源的間接溫室氣體排放	49481.0550
類別 4: 組織使用的產品之間接溫室氣體排放	2875.5846
類別 5:使用組織的產品所產生之間接溫室氣體排放	15024.7825
類別 6: 其他來源的間接溫室氣體排放	0

總排放量	74094.1860
生質直接排放	0
各類別移除量報告	排放量
直接移除	0
生質直接移除	0

3.2.1.2 直接溫室氣體排放各子類別及各氣體種類排放量統計表

單位:公噸 CO₂e

類別 1 各類溫室氣體	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	NF ₃
排放量	2344.5145	1220.3326	2.6332	3145.2827	0	0	0

3.2.1.3 間接溫室氣體排放各子類別統計表

單位:公噸 CO₂e

間接排放		重大性鑑別 (S/NS)	小計
類別 2	輸入能源的間接溫室氣體排放		3240.1661
2.1	輸入電力的間接排放	S	3240.1661
2.2	輸入能源的間接排放	無	*
類別 4	組織使用的產品之間接溫室氣體排放		2875.5846
4.1	源自採購商品的排放	S	2373.7079
4.2	資本商品的排放	NS	

間接排放		重大性鑑別 (S/NS)	小計
4.3	固體和液體廢棄物處理產生的排放	S	501.8767
4.4	資產使用產生的排放	S	
4.5	上述子類別中未描述使用服務而產生的排放	NS	*
類別 5	使用組織的產品所產生之間接溫室氣體排放		15024.7825
5.1	產品使用階段的排放或移除	S	
5.2	下游租賃資產的排放	S	15024.7825
5.3	產品生命終期階段的排放	NS	*
5.4	投資產生的排放	NS	*
類別 6	其他來源的間接溫室氣體排放	無	*
間接排放量小計			21140.533

3.3 台灣廠區 2024 年各類別溫室氣體排放量(t-CO2e)

類別	廠區 子類別	瑞光大樓	陽光大樓	桃園一廠	桃園三廠	桃園二廠	桃園五廠	中壢RD	中壢五廠	平鎮廠	台中廠	台南分公司第一廠	台南分公司第二廠	錦鉉廠	楊梅廠
類別 1 排放量	固定燃燒排放	28.2923	1.0067	20.0556	24.2950	74.0778	1945.3972	0.1337	64.2299	19.5368	0.1936	106.2595	8.5677	0.0000	0.0000
	移動燃燒排放	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.6836	0.0000	0.0000	0.8250	0.0000	0.0000	49.4856	0.0000	0.0000	0.0000
	製程排放	0.0000	0.0000	0.0000	4.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	逸散排放	284.1955	173.7406	192.2610	63.4339	408.5773	165.3211	78.5131	846.0092	979.5908	100.3232	269.7594	665.2072	23.0246	14.3170
	土地利用變更和森林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
類別 2 排放量		2302.3161	1226.0087	2373.0461	1519.4383	6641.7712	9677.9046	230.7573	7927.4665	10603.7406	1000.6464	3195.9824	1779.1221	887.3979	219.5336
類別 4 排放量		112.3359	57.7302	135.1118	86.3424	356.1272	1,012.6304	8.9163	504.8842	171.6437	46.4513	222.5950	74.5371	57.4207	28.8584
類別 5 排放量		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	15024.7825	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
類別 6 排放量		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總排放量		2727.1398	1458.4862	2720.4251	1758.6436	7482.2366	12801.2533	318.3204	9343.4148	26799.2944	1147.6145	3844.0819	2527.4341	963.1323	262.7090

#	出售單位 發電案場	購買者	憑證種類	供電種類	憑證張數	詳情
1	博曜電力股份有限公司 沈尚弘(心忠學甲第一型太陽光電發電廠)	台達電子工業股份有限公司	太陽能	轉供	9113	Q 詳情
2	台汽電綠能股份有限公司 星寶電力股份有限公司(星寶風力發電廠)	台達電子工業股份有限公司	風力能	轉供	4853	Q 詳情
3	富威電力股份有限公司 彰苑風力發電股份有限公司(彰苑風力發電廠)	台達電子工業股份有限公司	風力能	轉供	2229	Q 詳情
4	富威電力股份有限公司 北苑風力發電股份有限公司(北苑風力發電廠)	台達電子工業股份有限公司	風力能	轉供	2063	Q 詳情
5	花蓮綠能股份有限公司 名間電力股份有限公司(名間電力股份有限公司 水力發電廠)	台達電子工業股份有限公司	水力能	轉供	16438	Q 詳情

3.4 再生能源憑證及市場基準排放量

3.4.1 本公司台灣廠區於 113 年再生能源轉供用電度數共 82,764,833.9kWh。

項目	直接排放量(t-CO2e)	間接排放量(t-CO2e)	總排放量(t-CO2e)
Location-based	6712.7639	49481.0550	56193.8189
Market-based	6712.7639	3300.1659	10012.9298

3.5 自發自用再生能源

本公司於 113 年自發自用再生能源之太陽能發電 3,008,000 kWh 。

#	單位名稱 發電案場	能源類型	憑證發放年份	已移轉張數	剩餘張數	詳情
1	台達電子工業股份有限公司 台達中壢五廠	太陽能	2024	0	829	詳情
2	台達電子工業股份有限公司 台達電子工業股份有限公司(平鎮廠)	太陽能	2024	0	657	詳情
3	台達電子工業股份有限公司 台達南科二廠	太陽能	2024	0	607	詳情
4	台達電子工業股份有限公司 台達電子工業股份有限公司(桃二廠)	太陽能	2024	0	322	詳情
5	台達電子工業股份有限公司 台達電子工業股份有限公司 桃園研發中心	太陽能	2024	0	186	詳情
6	台達電子工業股份有限公司 台達電子工業股份有限公司(桃五廠一期)	太陽能	2024	0	133	詳情
7	台達電子工業股份有限公司 台達電子工業股份有限公司(台南分公司)	太陽能	2024	0	148	詳情
8	台達電子工業股份有限公司 台達中科一廠	太陽能	2024	0	102	詳情
9	台達電子工業股份有限公司 台達電子工業股份有限公司 瑞光大樓	太陽能	2024	0	26	詳情

3.6 非搭售型 T-REC

本公司於 113 年採購非搭售型 T-REC 於瑞光(850 MWh),桃園二廠(2,652 MWh),桃園五廠(3,653 MWh), 平鎮廠(1,113 MWh)及中壢五廠(2,631 MWh)使用，合計 10,049,000 kWh。

#	出售單位 發電案場	購買者	憑證種類	憑證張數	憑證發放年份	移轉日期
1	中華紙漿股份有限公司 中華紙漿股份有限公司花蓮廠	台達電子工業股份有限公司	生質能	800	2024	2025-01-20
2	中華紙漿股份有限公司 中華紙漿股份有限公司花蓮廠	台達電子工業股份有限公司	生質能	2799	2024	2024-12-25
3	中華紙漿股份有限公司 中華紙漿股份有限公司花蓮廠	台達電子工業股份有限公司	生質能	1300	2024	2024-10-08
4	中華紙漿股份有限公司 中華紙漿股份有限公司花蓮廠	台達電子工業股份有限公司	生質能	6000	2024	2024-07-11

第四章基準年設定與清冊變更

4.1 基準年之選擇

設定原因說明：由於各廠類別 4~6 之排放源不同，且各廠導入時間不同，因此各廠區基準年以各廠首度盤查年度作為基準年，由於首度盤查年，係由外部專家協助本公司進行溫室氣體盤查，更建立系統化制度，量化數據準確性高。台灣廠區各廠區盤查基準年，由各廠區自行決定。基準年清冊如下表。

表 6 台灣廠區基準年各類別溫室氣體排放量(t-CO₂e)

基準年		2014	2019	2021	2018	2021	2021	2018	2021	2018	2022	2021	2021	2023	2023
類 別	廠區 子類別	桃園一廠	桃園二廠	桃園三廠	桃園五廠	中壢 RD	中壢五廠	平鎮廠	台中廠	台南分公司第一廠	台南分公司第二廠	陽光大樓	瑞光大樓	錦鋁廠	楊梅廠
類別 1 排 放量	固定燃燒排放	53.3646	52.1294	22.6211	854.1842	0.0293	32.9429	0.2913	0.2047	51.2969	1.0154	-	0.7582		
	移動燃燒排放	0	0	0.1899	0	-	50.6214	0	-	0.0305	-	-	-		
	製程排放	2.9245	4.8433	-	0	-	-	0	-	27.4502	-	-	-		
	逸散排放	90.4161	406.1155	150.1231	74.4274	66.7372	467.6175	1.4538	49.0011	378.7999	5.8179	77.3624	68.4095	7.2727	2.7328
	土地利用變更 和森林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
類別 2 排放量		2,592.62	6043.0858	1,444.76	5074.8533	230.2308	3,052.11	686.5074	406.379	2936.6432	4669.7167	1,114.63	1,675.17	277.9281	124.0067
類別 4 排放量		-	-	288.7206	-	43.3076	623.8892	-	80.4646	-	149.3683	220.5942	321.5762	57.1134	23.7169
類別 5 排放量		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
類別 6 排放量		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總排放量		2,739.32	6506.174	1,906.42	6003.465	340.305	4,227.18	688.253	536.049	3394.221	4,825.918	1,412.72	2,077.85	342.3142	150.4564

4.2 基準年重新計算原則

本公司於每年定期審查溫室氣體盤查基準年清冊是否具備其代表性，若有下列情況發生，則本公司所建立之基準年盤查清冊，將依新的狀況重新進行更新與計算。

- (1)報告邊界或組織邊界的結構變化(例如合併、收購或分割)。
- (2)量化方法改變(如活動數據計算方式或排放係數變化..等)，導致溫室氣體排放或移除量顯著改變。
- (3)發現具實質性之單一或累積性錯誤。

遇上述情況而須啟動基準年重新計算時，應取決於基準年溫室氣體排放量或移除量重新計算之標準，即顯著性門檻。本組織設定顯著性門檻值為 3%，累計變化量高於此門檻，才需要重新計算基準年溫室氣體排放量。

除以上(1)~(3)點情形，對於設施生產程度的改變(包括設施關閉或啟動)，組織不應重新計算基準年溫室氣體清冊。

為確保基準年溫室氣體清冊之代表性，如有重啟計算基準年之情形應於報告書中說明重啟原因及比較該原因所引起之基準年排放量實質性變化。

第五章溫室氣體量化

5.1 量化方式

本公司溫室氣體排放量計算，以採用“排放係數法”為主。其中因本國僅公佈輸入電力之排放係數，且目前我國並無溫室氣體排放量之相關研究資料，因此排放係數都以引用聯合國政府間氣候變化專家委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)報告公告之原始係數及環境部所提供熱值進行計算，因此本公司所引用之排放係數皆參照環境部溫室氣體排放係數管理表的排放係數彙總表。

計算過程應優先引用之全球暖化潛勢值(GWPs)，依據 ISO 14064-1 要求引用新年度之暖化潛勢值(GWPs)，若有考量其它預期使用者目的，則應預期使用者要求，採用規定之全球暖化潛勢值(GWPs)。

GWP 引用來源為 IPCC 第六次評估報告(2021)

溫室氣體排放量(CO₂e) = 活動強度數據 × 排放係數 × GWP

5.1.1 台灣區各廠直接溫室氣體排放量化方式

5.1.1.1 桃一廠排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
類別 1-固定	緊急發電機柴油	槽液位面積差(使用量)× 排放係數 × GWP	使用量=使用液位面積差計算體積	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	廠務
類別 1-固定	鍋爐天然氣	天然氣用量 × 排放係數 × GWP	瓦斯費單	能源署公告熱值表	廠務
類別 1-固定	抽水泵汽油	依請購量來計算	請購單	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	廠務
類別 1-移動	移動源柴油	依請購量來計算	請購單	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	廠務
類別 1-逸散	化糞池工時	(非住宿人數 9+住宿人數 x24)x 工作天數	HR 人數表/職災申報 /宿舍每月人數	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	職安
類別 1-逸散	滅火器	依請購量來計算	請購單	質量平衡	廠務

類別 1-逸散	冷媒設備	設備原始填充量×設備逸散率 (排放因子平均值) × GWP	冷媒明細統計表	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	廠務
---------	------	----------------------------------	---------	------------------------	----

5.1.1.2 桃二廠排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
類別 1-固定	緊急發電機柴油	柴油請購量 × 排放係數 × GWP	請購單	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	廠務部
類別 1-固定	鍋爐天然氣	天然氣用量 × 排放係數 × GWP	瓦斯費單	能源署公告熱值表	廠務部
類別 1-移動	移動源柴油	柴油用量 × 排放係數 × GWP	車輛柴油統計表	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	廠務部
類別 1-逸散	化糞池工時	年度總工時 × 排放係數 × GWP	職業災害統計彙總表	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	職安

類別 1-逸散	滅火器	CO ₂ 充填量	滅火器請購紀錄	質量平衡	廠務部
類別 1-逸散	冷媒設備	設備原始填充量×設備逸散率 (排放因子平均值) × GWP	冷媒明細統計表	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	廠務部

5.1.1.3 桃三廠排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
類別 1-固定	緊急發電機柴油	柴油請購量 × 排放係數 × GWP	請購單	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	廠務部
類別 1-固定	餐飲服務天然氣	天然氣用量 × 排放係數 × GWP	瓦斯費單	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	廠務部
類別 1-移動	移動源柴油	柴油用量 × 排放係數 × GWP	車輛柴油統計表	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	廠務部

類別 1-逸散	化糞池工時	年度總工時 × 排放係數 × GWP	職業災害統計彙總表	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	職安
類別 1-逸散	滅火器	CO ₂ 充填量	滅火器請購紀錄	質量平衡	廠務部
類別 1-逸散	CO ₂ 鋼瓶	CO ₂ 充填量	請購紀錄	質量平衡	植物工場
類別 1-逸散	冷媒設備	設備原始填充量×設備逸散率 (排放因子平均值) × GWP	冷媒明細統計表	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	廠務部

5.1.1.4 桃五廠排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
類別 1-固定	緊急發電機 柴油	柴油請購量 × 排放係數 × GWP	請購單	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	廠務部
類別 1-固定	鍋爐天然氣	天然氣用量 × 排放係數 × GWP	瓦斯費單	能源署公告熱值表	廠務部

類別 1-逸散	化糞池工時	年度總工時 × 排放係數 × GWP	職業災害統計彙總表	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	職安
類別 1-逸散	滅火器	CO ₂ 充填量	滅火器請購紀錄	質量平衡	廠務部
類別 1-逸散	冷媒設備	設備原始填充量×設備逸散率 (排放因子平均值) × GWP	冷媒明細統計表	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	廠務部

5.1.1.5 中壢 RD 排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
類別 1-固定	緊急發電機 柴油	柴油使用量 × 排放係數 × GWP	設備型錄及發電機運 轉點檢記錄表	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 能源署公告熱值表	廠務部
類別 1-逸散	化糞池工時	年度總工時 × 排放係數 × GWP	職業災害統計彙總表	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	環安衛
類別 1-逸散	滅火器	CO ₂ 充填量	滅火器請購紀錄	質量平衡	廠務部

類別 1-逸散	冷媒設備	設備原始填充量×設備逸散率 (排放因子平均值) × GWP	冷媒明細統計表	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	廠務部
---------	------	----------------------------------	---------	------------------------	-----

5.1.1.6 中壢五廠排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
類別 1-固定	緊急發電機 柴油	柴油請購量 × 排放係數 × GWP	設備型錄及發電機運 轉點檢記錄表	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	廠務部
類別 1-固定	瓦斯爐天然 氣	天然氣用量 × 排放係數 × GWP	瓦斯費單	能源署公告熱值表	廠務部
類別 1-移動	移動源柴油	柴油用量 × 排放係數 × GWP	個人費用報告表	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	儲運課
類別 1-逸散	化糞池工時	年度總工時 × 排放係數 × GWP	職業災害統計彙總表	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	職安

類別 1-逸散	滅火器	CO ₂ 充填量	滅火器請購紀錄	質量平衡	廠務部
類別 1-逸散	冷媒設備	設備原始填充量×設備逸散率 (排放因子平均值) × GWP	冷媒明細統計表	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	廠務部

5.1.1.7 平鎮廠排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
類別 1-固定	緊急發電機 柴油	請購量 × 排放係數 × GWP	請購發票	引用環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版所 提供之排放係數彙總資料	廠務
類別 1-固定	天然氣	天然氣用量 × 排放係數 × GWP	瓦斯費單	能源署公告熱值表	廠務
類別 1-移動	移動源柴油	柴油用量 × 排放係數 × GWP	一般費用報支	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	儲運課

類別 1-逸散	化糞池工時	廠內員工經歷總工時 × 排放係數 × GWP	職業災害及職業安全衛生管理系統	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版所提供之排放係數彙總資料	工安
類別 1-逸散	滅火器	充填量	請購發票	質量平衡	廠務
類別 1-逸散	冷媒設備	冷媒逸散量 × GWP	機組銘牌	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版所提供之排放係數彙總資料	廠務

5.1.1.8 台中廠排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
類別 1-固定	緊急發電機 柴油	柴油請購量 × 排放係數 × GWP	設備型錄及發電機運轉點檢記錄表	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	廠務部
類別 1-固定	天然氣	天然氣用量 × 排放係數 × GWP	瓦斯費單	能源署公告熱值表	廠務部
類別 1-移動	移動源柴油	柴油用量 × 排放係數 × GWP	個人費用報告表	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	儲運課

類別 1-逸散	化糞池工時	年度總工時 × 排放係數 × GWP	職業災害統計彙總表	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	職安
類別 1-逸散	滅火器	CO ₂ 充填量	滅火器請購紀錄	質量平衡	廠務部
類別 1-逸散	冷媒設備	設備原始填充量×設備逸散率 (排放因子平均值) × GWP	冷媒明細統計表	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	廠務部

5.1.1.9 台南一廠排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
類別 1-固定	緊急發電機 柴油	請購量× 排放係數 × GWP	請購發票	引用環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版所提供之排放係數彙總資料	廠務
類別 1-固定	液化石油氣	液化石油氣用量計算方式分為 2 種: 1.客戶抄表單度數 × 2.4kg × 1.916(係數) = 液化石油氣公斤數 2.客戶對帳單桶裝瓦斯使用數量公斤數加總	對帳單及客戶操表單	引用環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版所提供之排放係數彙總資料	總務
類別 1-移動	移動源汽油	汽油用量(公秉/年) × 排放係數 × GWP	個人費用申請系統	引用環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版所提供之排放係數彙總資料	PVI 國內業務
類別 1-製程	乙炔	充填量 Kg(報價單)×質量平衡係數 (88/26=3.3846153846)	報價單	引用質量平衡表	製造部 精密空調
類別 1-逸散	化糞池工時	廠內員工經歷總工時 × 排放係數 × GWP	職業災害及職業安全衛生管理系統	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版所提供之排放係數彙總資料	工安
類別 1-逸散	滅火器	充填量	請購發票	質量平衡	廠務
類別 1-逸散	冷媒設備	冷媒逸散量 × GWP	機組銘牌	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版所提供之排放係數彙總資料	廠務

5.1.1.10 台南二廠排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
類別 1-固定	緊急發電機 柴油	請購量× 排放係數 × GWP	請購發票	引用環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版所提供之排放係數彙總資料	廠務
類別 1-固定	液化石油氣	液化石油氣用量計算方式分為 2 種: 1.客戶抄表單度數 × 2.4kg × 1.916(係數) = 液化石油氣公斤數 2.客戶對帳單桶裝瓦斯使用數量公斤數加總	對帳單及客戶操表單	引用環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版所提供之排放係數彙總資料	總務
類別 1-移動	移動源汽油	汽油用量(公秉/年) × 排放係數 × GWP	個人費用申請系統	引用環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版所提供之排放係數彙總資料	PVI 國內業務
類別 1-製程	乙炔	充填量 Kg(報價單)×質量平衡係數 (88/26=3.3846153846)	報價單	引用質量平衡表	製造部 精密空調
類別 1-逸散	化糞池工時	廠內員工經歷總工時 × 排放係數 × GWP	職業災害及職業安全衛生管理系統	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版所提供之排放係數彙總資料	工安
類別 1-逸散	滅火器	充填量	請購發票	質量平衡	廠務

類別 1-逸散	冷媒設備	冷媒逸散量 × GWP	機組銘牌	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版所提供之排放係數彙總資料	廠務
---------	------	-------------	------	------------------------------------	----

5.1.1.11 陽光大樓排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
類別 1-逸散	冷媒設備	設備原始填充量×設備逸散率 (排放因子平均值) × GWP	冷媒明細統計表	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	廠務部

5.1.1.12 瑞光大樓排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
----	-----	------	--------	------	--------

類別 1-固定	緊急發電機 柴油	柴油請購量 × 排放係數 × GWP	設備型錄及發電機運 轉點檢記錄表	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	廠務部
類別 1-逸散	冷媒設備	設備原始填充量×設備逸散率 (排放因子平均值) × GWP	冷媒明細統計表	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	廠務部

5.1.1.13 錦鉍廠排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
類別 1-固定	緊急發電機 柴油	柴油請購量 × 排放係數 × GWP	設備型錄及發電機運 轉點檢記錄表	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	廠務部
類別 1-逸散	化糞池 滅火器 冷媒設備	年度總工時 × 排放係數 × GWP CO2 填充量	職業災害統計彙總表 滅火器請購紀錄 設備明牌及供應商提 供	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 質量平衡	職安 廠務部

		設備原始填充量×設備逸散率			
		(排放因子平均值) × GWP			

5.1.1.14 楊梅廠排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
類別 1-固定	緊急發電機 柴油	柴油請購量 × 排放係數 × GWP	設備型錄及發電機運 轉點檢記錄表	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版	廠務部
類別 1-逸散	化糞池 滅火器 冷媒設備	年度總工時 × 排放係數 × GWP CO2 充填量 設備原始填充量×設備逸散率 (排放因子平均值) × GWP	職業災害統計彙總表 滅火器請購紀錄 設備明牌及供應商提 供	環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 質量平衡	職安 廠務部

5.1.2 台灣區各廠間接溫室氣體排放量化方式

5.1.2.1 桃一廠排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
類別 4	外購電力	外購電力用量 × 排放係數	電費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	柴油	柴油用量 × 排放係數	發票	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	天然氣	天然氣 × 排放係數	發票	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	外購自來水	用水量 × 排放係數	水費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	廢水	廢水量 × 排放係數	廢水量來自抄表記錄	產品碳足跡資訊網-廢(污)水處理服務(羅東地區水資源回收中心)	職安
類別 4	廢棄物	廢棄物產生量 × 排放係數	委託或共同處理查詢資料	產品碳足跡資訊網-廢棄物焚化處理服務(苗栗縣垃圾焚化廠) SimaPro9.0-Electronics scrap {RoW} treatment of, metals recovery in copper smelter APOS, U	職安

5.1.2.2 桃二廠排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
類別 4	外購電力	外購電力用量 × 排放係數	電費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	柴油	柴油用量 × 排放係數	發票	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	天然氣	天然氣 × 排放係數	發票	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	外購自來水	用水量 × 排放係數	水費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	廢水	廢水量 × 排放係數	廢水量來自抄表記錄	產品碳足跡資訊網-廢(污)水處理服務(羅東地區水資源回收中心)	廠務部
類別 4	廢棄物	廢棄物產生量 × 排放係數	委託或共同處理查詢資料	產品碳足跡資訊網-廢棄物焚化處理服務(苗栗縣垃圾焚化廠) SimaPro9.0-Electronics scrap {RoW} treatment of, metals recovery in copper smelter APOS, U SimaPro9.0-Hazardous waste, for incineration {RoW} treatment of hazardous waste, hazardous waste incineration APOS, U	職安

5.1.2.3 桃三廠排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
----	-----	------	--------	------	--------

類別 4	外購電力	外購電力用量 × 排放係數	電費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	柴油	柴油用量 × 排放係數	車輛柴油統計表	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	天然氣	天然氣 × 排放係數	瓦斯費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	外購自來水	用水量 × 排放係數	水費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	廢水	廢水量 × 排放係數	廢水量來自抄表記錄	產品碳足跡資訊網-廢(污)水處理服務(羅東地區水資源回收中心)	職安
類別 4	廢棄物	廢棄物產生量 × 排放係數	委託或共同處理查詢資料	產品碳足跡資訊網-廢棄物焚化處理服務(苗栗縣垃圾焚化廠) SimaPro9.0-Electronics scrap {RoW} treatment of, metals recovery in copper smelter APOS, U	職安

5.1.2.4 桃五廠排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
類別 4	外購電力	外購電力用量 × 排放係數	電費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	柴油	柴油用量 × 排放係數	車輛柴油統計表	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	天然氣	天然氣 × 排放係數	瓦斯費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	外購自來水	用水量 × 排放係數	水費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	廢水	廢水量 × 排放係數	廢水量來自工業區管理中心記錄	產品碳足跡資訊網-廢(污)水處理服務(羅東地區水資源回收中心) 產品碳足跡資訊網-廢(污)水處理服務(科技部新竹科學工業園區管理局竹南園區污水處理廠)	廠務部
類別 4	廢棄物	廢棄物產生量 × 排放係數	委託或共同處理查詢資料	產品碳足跡資訊網-廢棄物焚化處理服務(苗栗縣垃圾焚化廠) 產品碳足跡資訊網-廢棄物物化清理服務(南部科學工業園區-台南園區) 產品碳足跡資訊網-廢溶劑蒸餾回收處理服務 SimaPro9.0-Hazardous waste, for incineration {RoW} treatment of hazardous waste, hazardous waste incineration APOS, U	廠務部

5.1.2.5 中壢 RD 排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
類別 4	外購電力	外購電力用量 × 排放係數	電費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	柴油	柴油用量 × 排放係數	車輛柴油統計表	產品碳足跡資訊網	廠務部

類別 4	液化石油氣	液化石油氣 × 排放係數	發票	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	外購自來水	用水量 × 排放係數	水費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	廢水	廢水量 × 排放係數	以自來水 8 成估算	產品碳足跡資訊網-廢(污)水處理服務(羅東地區水資源回收中心) 產品碳足跡資訊網-廢(污)水處理服務(科技部新竹科學工業園區管理局竹南園區污水處理廠)	廠務部
類別 4	廢棄物	廢棄物產生量 × 排放係數	委託或共同處理查詢資料	產品碳足跡資訊網-廢棄物焚化處理服務(苗栗縣垃圾焚化廠) 產品碳足跡資訊網-廢棄物物化清理服務(南部科學工業園區-台南園區) SimaPro9.0-Electronics scrap {RoW} treatment of, metals recovery in copper smelter APOS, U SimaPro9.0-Hazardous waste, for incineration {RoW} treatment of hazardous waste, hazardous waste incineration APOS, U	工安

5.1.2.6 中壢五廠排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
類別 4	外購電力	外購電力用量 × 排放係數	電費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	柴油	柴油用量 × 排放係數	車輛柴油統計表	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	外購自來水	用水量 × 排放係數	水費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	廢水	廢水量 × 排放係數	以自來水 8 成估算	產品碳足跡資訊網-廢(污)水處理服務(羅東地區水資源回收中心) 產品碳足跡資訊網-廢(污)水處理服務(科技部新竹科學工業園區管理局竹南園區污水處理廠)	廠務部
類別 4	廢棄物	廢棄物產生量 × 排放係數	委託或共同處理查詢資料	產品碳足跡資訊網-廢棄物焚化處理服務(苗栗縣垃圾焚化廠) 產品碳足跡資訊網-廢棄物物化清理服務(南部科學工業園區-台南園區) SimaPro9.0-Electronics scrap {RoW} treatment of, metals recovery in copper smelter APOS, U SimaPro9.0-Hazardous waste, for incineration {RoW} treatment of hazardous waste, hazardous waste incineration APOS, U	工安

5.1.2.7 平鎮廠排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
類別 4	外購電力	外購電力用量 × 排放係數	電費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	天然氣	天然氣 × 排放係數	瓦斯費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	柴油	柴油用量 × 排放係數	車輛柴油統計表	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	外購自來水	用水量 × 排放係數	水費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	廢水	廢水量 × 排放係數	(1)抄表及聯絡單 (2)排放許可及管編	產品碳足跡資訊網-廢(污)水處理服務(羅東地區水資源回收中心) 產品碳足跡資訊網-廢(污)水處理服務(科技部新竹科學工業園區管理局竹南園區污水處理廠)	工安
類別 4	廢棄物	廢棄物產生量 × 排放係數	委託或共同處理查詢資料	產品碳足跡資訊網-廢棄物焚化處理服務(苗栗縣垃圾焚化廠)	工安
類別 5	租賃-華信	外購電力 x 華信分攤比例 x 排放係數 xGWP	全廠外購電力依實際用電計算依比例分攤	經濟部能源署 112 年電力排放係數	廠務
類別 5	租賃-謙華	外購電力 x 謙華分攤比例 x 排放係數 xGWP	全廠外購電力依實際用電計算依比例分攤	經濟部能源署 112 年電力排放係數	廠務
類別 5	租賃-聚積	外購電力 x 聚積分攤比例 x 排放係數 xGWP	全廠外購電力依實際用電計算依比例分攤	經濟部能源署 112 年電力排放係數	廠務
類別 5	租賃-乾坤	外購電力 x 乾坤分攤比例 x 排放係數 xGWP	全廠外購電力依實際用電計算依比例分攤	經濟部能源署 112 年電力排放係數	廠務

5.1.2.8 台中廠排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
類別 4	外購電力	外購電力用量 × 排放係數	電費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	柴油	柴油用量 × 排放係數	車輛柴油統計表	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	液化石油氣	液化石油氣 × 排放係數	發票	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	外購自來水	用水量 × 排放係數	水費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	廢水	廢水量× 排放係數	管理局平台記錄	產品碳足跡資訊網-廢(污)水處理服務(羅東地區水資源回收中心) 產品碳足跡資訊網-廢(污)水處理服務(科技部新竹科學工業園區管理局竹南園區污水處理廠)	廠務
類別 4	廢棄物	廢棄物產生量× 排放係數	委託或共同處理查詢資料	SimaPro9.0-Electronics scrap {RoW} treatment of, metals recovery in copper smelter APOS, U 產品碳足跡資訊網-廢棄物物化清理服務(南部科學工業園區-台南園區) 產品碳足跡資訊網-廢(污)水處理服務(中部科學工業園區管理局-虎尾園區)	環安

5.1.2.9 台南一廠排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
類別 4	外購電力	外購電力用量 × 排放係數	電費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	天然氣	天然氣 × 排放係數	瓦斯費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	柴油	柴油用量 × 排放係數	車輛柴油統計表	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	汽油	汽油用量 × 排放係數	油單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	外購自來水	用水量 × 排放係數	水費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	廢水	廢水量× 排放係數	管理局平台記錄	產品碳足跡資訊網-廢(污)水處理服務(羅東地區水資源回收中心) 產品碳足跡資訊網-廢(污)水處理服務(科技部新竹科學工業園區管理局竹南園區污水處理廠)	廠務
類別 4	廢棄物	廢棄物產生量× 排放係數	委託或共同處理查詢資料	SimaPro9.0-Electronics scrap {RoW} treatment of, metals recovery in copper smelter APOS, U 產品碳足跡資訊網-廢棄物物化清理服務(南部科學工業園區-台南園區) 產品碳足跡資訊網-廢(污)水處理服務(中部科學工業園區管理局-虎尾園區)	環安

5.1.2.10 台南二廠排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
類別 4	外購電力	外購電力用量 × 排放係數	電費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	天然氣	天然氣 × 排放係數	瓦斯費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	柴油	柴油用量 × 排放係數	車輛柴油統計表	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	汽油	汽油用量 × 排放係數	油單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	外購自來水	用水量 × 排放係數	水費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	廢水	廢水量× 排放係數	管理局平台記錄	產品碳足跡資訊網-廢(污)水處理服務(羅東地區水資源回收中心) 產品碳足跡資訊網-廢(污)水處理服務(科技部新竹科學工業園區管理局竹南園區污水處理廠)	廠務
類別 4	廢棄物	廢棄物產生量× 排放係數	委託或共同處理查詢資料	SimaPro9.0-Electronics scrap {RoW} treatment of, metals recovery in copper smelter APOS, U 產品碳足跡資訊網-廢棄物物化清理服務(南部科學工業園區-台南園區) 產品碳足跡資訊網-廢(污)水處理服務(中部科學工業園區管理局-虎尾園區)	環安

5.1.2.11 陽光大樓排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
類別 4	外購電力	外購電力用量 × 排放係數	電費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	外購自來水	用水量 × 排放係數	水費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	廢棄物	廢棄物產生量 × 排放係數	委託或共同處理查詢資料	SimaPro9.0-Electronics scrap {RoW} treatment of, metals recovery in copper smelter APOS, U 產品碳足跡資訊網-廢棄物物化清理服務(南部科學工業園區-台南園區) 產品碳足跡資訊網-廢(污)水處理服務(中部科學工業園區管理局-虎尾園區)	環安

5.1.2.12 瑞光大樓排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
----	-----	------	--------	------	--------

類別 4	外購電力	外購電力用量 × 排放係數	電費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	柴油	柴油用量 × 排放係數	車輛柴油統計表	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	外購自來水	用水量 × 排放係數	水費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	廢棄物	廢棄物產生量 × 排放係數	委託或共同處理查詢資料	SimaPro9.0-Electronics scrap {RoW} treatment of, metals recovery in copper smelter APOS, U 產品碳足跡資訊網-廢棄物物化清理服務(南部科學工業園區-台南園區) 產品碳足跡資訊網-廢(污)水處理服務(中部科學工業園區管理局-虎尾園區)	環安

5.1.2.13 錦鋁廠排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
類別 4	外購電力	外購電力用量 × 排放係數	電費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	外購自來水	用水量 × 排放係數	水費單	產品碳足跡資訊網	廠務部

5.1.2.14 楊梅廠排放源量化方式

類別	排放源	計算方法	活動數據來源	係數來源	數據保管單位
類別 4	外購電力	外購電力用量 × 排放係數	電費單	產品碳足跡資訊網	廠務部
類別 4	外購自來水	用水量 × 排放係數	水費單	產品碳足跡資訊網	廠務部

表 7 設備之冷媒逸散率排放因子管理表

	設備名稱(中文)	排放因子(%)	防治設備回收率 (%)
參考 係數	家用冷凍、冷藏裝備	$0.1 \leq x \leq 0.5$	70
	獨立商用冷凍、冷藏裝備	$1 \leq x \leq 15$	70
	中、大型冷凍、冷藏裝備	$10 \leq x \leq 35$	70
	交通用冷凍、冷藏裝備	$15 \leq x \leq 50$	70
	工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏	$7 \leq x \leq 25$	90
	冰水機	$2 \leq x \leq 15$	95
	住宅及商業建築冷氣機	$1 \leq x \leq 10$	80
	移動式空氣清靜機	$10 \leq x \leq 20$	50
自選 係數	家用冷凍、冷藏裝備	0.3	0
	獨立商用冷凍、冷藏裝備	8	0
	中、大型冷凍、冷藏裝備	22.5	0
	交通用冷凍、冷藏裝備	32.5	0
	工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏	16	0
	冰水機	8.5	0
	住宅及商業建築冷氣機	5.5	0
	移動式空氣清靜機	15	0

資料資料：2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

5.2 排放係數管理

本公司直接溫室氣體排放所使用之排放係數優先使用質量平衡計算所得係數，其次為國家排放係數，若無適用之排放係數時則採用國際公告之適用係數。

國家係數部分由於目前我國並無溫室氣體排放量之相關研究資料，所引用之環境部公布溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版 其排放係數皆引用聯合國政府間氣候變化專家委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change，IPCC）2021 年報告公告之原始係數及環境部所提供熱值進行計算；

本公司間接排放之排放係數來源參考自環境部產品碳足跡資訊網及國際民用航空組織(ICAO)，本次盤查所使用排放係數如下表 6 及表 7。

本公司採用之排放係數原則為優先使用質量平衡計算所得係數，其次為國家排放係數，若無適用之排放係數時則採用國際公告之適用係數。排放係數如下表所示：

表 8、直接溫室氣體排放係數管理表

設施名稱	原燃物料/ 產品名稱	溫室 氣體	排放係數	單位	資料來源
緊急發電機	柴油	CO ₂	2.6060317920	公噸CO ₂ /公秉	排放係數管理表 6.0.4
		CH ₄	0.0001055074	公噸CH ₄ /公秉	
		N ₂ O	0.0000211015	公噸N ₂ O/公秉	
飲水機	R-134a	HFC	0.0030000000	公噸HFC/公噸	
公務車	汽油	CO ₂	2.2631328720	公噸CO ₂ /公秉	
		CH ₄	0.0000979711	公噸CH ₄ /公秉	
		N ₂ O	0.0000195942	公噸N ₂ O/公秉	
冰水主機	R-134a	HFC	0.0850000000	公噸HFC/公噸	
冷凍庫	R-507a	HFC	0.1600000000	公噸HFC/公噸	
Chamber	R404a	HFC	0.0800000000		
	R-23	HFC	0.0800000000 0		
	R-507a	HFC	0.0800000000		
分離式冷氣	R-410A	HFC	0.0550000000	公噸HFC/公噸	
液化石油氣	液化石油氣	CO ₂	3.1870568650	公噸CO ₂ /公噸	
		CH ₄	0.0000505080	公噸CO ₂ /公噸	
		N ₂ O	0.0000050508	公噸CO ₂ /公噸	
公務車冷媒	R-134a	HFC	0.1500000000	公噸HFC/公噸	

設施名稱	原燃物料/ 產品名稱	溫室 氣體	排放係數	單位	資料來源
外購電力	其他電力	CO ₂ e	0.494	公噸CO ₂ /千度	能源署112年電力係數
切割設備	乙炔	CO ₂	3.3846153846	公噸CO ₂ /公噸	質能平衡
消防設備	滅火器	CO ₂	1.0000000000	公噸CO ₂ /公噸	
化糞池	化糞池	CH ₄	0.0000015938	公噸/人小時	排放係數管理表 6.0.4

表 9、間接溫室氣體排放係數管理表

設施名稱	原燃物料/ 產品名稱	適用廠區	排放 係數	單位	資料來源
外購電力	其他電力	All	0.0973	tonCO ₂ e/千度	產品碳足跡資訊網
國際航空差旅運輸	航空運輸服務	All	依查詢 數值	kgCO ₂ e	ICAO
天然氣上游	天然氣	中壢五廠、平鎮 廠、桃園一廠、桃 二廠、桃三廠、桃 五廠	0.451	tonCO ₂ e/Km3	產品碳足跡資訊網
液化石油氣上游	液化石油氣	台中廠、台南一廠	0.467	tonCO ₂ e/KL	產品碳足跡資訊網
汽油上游	汽油	台南一廠	0.66	tonCO ₂ e/KL	產品碳足跡資訊網
柴油上游	柴油	中壢RD、中壢五 廠、台中廠、興華 廠、平鎮廠、桃園 一廠、桃二廠、桃 三廠、桃五廠、台 南一廠、瑞光大樓	0.733	tonCO ₂ e/KL	產品碳足跡資訊網
外購電力上游	外購電力	All	0.097	tonCO ₂ e/千度	產品碳足跡資訊網
C-0301焚化處理	廢液閃火點小於60 °C (不包含乙醇體 積濃度小於24%之 酒類廢棄物)	中壢五廠、台南一 廠、桃二廠、桃園 一廠	2650	kgCO ₂ e/ton	Hazardous waste, for incineration {RoW} treatment of hazardous waste, hazardous waste incineration APOS, U
		桃五廠	737	kgCO ₂ e/ton	廢棄物焚化清理服務(南部科 學工業園區-台南園區)
		平鎮廠	340	kgCO ₂ e/ton	廢棄物焚化處理服務(苗栗縣 垃圾焚化廠)
C-0599焚化處理	感染性廢棄物混合 物	桃二廠	2650	kgCO ₂ e/ton	Hazardous waste, for incineration {RoW} treatment of hazardous waste, hazardous waste incineration APOS, U
D-0202焚化處理	廢樹脂	台南一廠	737	kgCO ₂ e/ton	廢棄物焚化清理服務(南部科 學工業園區-台南園區)
D-0299焚化處理	廢塑膠混合物	台南一廠	737	kgCO ₂ e/ton	廢棄物焚化清理服務(南部科 學工業園區-台南園區)

設施名稱	原燃物料/ 產品名稱	適用廠區	排放 係數	單位	資料來源
		平鎮廠、桃二廠、 桃三廠、桃園一 廠、興華廠	340	kgCO ₂ e/ton	廢棄物焚化處理服務(苗栗縣 垃圾焚化廠)
D-0803焚化處理	廢布	桃二廠、桃三廠、 桃園一廠、興華廠	340	kgCO ₂ e/ton	廢棄物焚化處理服務(苗栗縣 垃圾焚化廠)
D-0902固化處理	廢汙泥	桃五廠	649	kgCO ₂ e/ton	廢棄物固化清理服務(南部科 學工業園區-台南園區)
D-1504焚化處理	非有害有機廢液或 廢溶劑	桃園一廠	2650	kgCO ₂ e/ton	Hazardous waste, for incineration {RoW} treatment of hazardous waste, hazardous waste incineration APOS, U
		平鎮廠、桃二廠、 桃五廠、興華廠	340	kgCO ₂ e/ton	廢棄物焚化處理服務(苗栗縣 垃圾焚化廠)
		桃五廠	212	kgCO ₂ e/ton	廢溶劑蒸餾回收處理服務
D-1703焚化處理	廢潤滑油	中壢五廠、桃二 廠、桃三廠	340	kgCO ₂ e/ton	廢棄物焚化處理服務(苗栗縣 垃圾焚化廠)
D-1799焚化處理	廢油混合物	台南一廠	2650	kgCO ₂ e/ton	Hazardous waste, for incineration {RoW} treatment of hazardous waste, hazardous waste incineration APOS, U
		中壢五廠、平鎮廠	340	kgCO ₂ e/ton	廢棄物焚化處理服務(苗栗縣 垃圾焚化廠)
D-1801焚化處理	事業活動產生之一 般性垃圾	中壢五廠、平鎮 廠、桃園一廠、桃 二廠、桃三廠、桃 五廠、興華廠、瑞 光大樓、陽光大樓	340	kgCO ₂ e/ton	廢棄物焚化處理服務(苗栗縣 垃圾焚化廠)
D-2399焚化處理	一般廢化學物質混 合物	台南一廠	737	kgCO ₂ e/ton	廢棄物焚化清理服務(南部科 學工業園區-台南園區)
D-2527物理處理	其他以物理處理法 處理之混和五金廢 料	桃五廠	527	kgCO ₂ e/ton	Electronics scrap {RoW} treatment of, metals recovery in copper smelter APOS, U
D-2601物理處理	廢電線電纜 (以物 理處理法處理者)	中壢五廠、台南一 廠	527	kgCO ₂ e/ton	Electronics scrap {RoW} treatment of, metals recovery in copper smelter APOS, U

設施名稱	原燃物料/ 產品名稱	適用廠區	排放 係數	單位	資料來源
E-0217物理處理	廢電子零組件、下 腳品及不良品	中壢五廠、台南一 廠、桃三廠、桃園 一廠、興華廠、瑞 光大樓	527	kgCO ₂ e/ton	Electronics scrap {RoW} treatment of, metals recovery in copper smelter APOS, U
		陽光大樓	2650	kgCO ₂ e/ton	Hazardous waste, for incineration {RoW} treatment of hazardous waste, hazardous waste incineration APOS, U
E-0221物理處理	含金屬之印刷電路 板廢料及其粉屑	平鎮廠、桃二廠、 桃園一廠、桃園三 廠、瑞光大樓、興 華廠	527	kgCO ₂ e/ton	Electronics scrap {RoW} treatment of, metals recovery in copper smelter APOS, U
		陽光大樓	2650	kgCO ₂ e/ton	Hazardous waste, for incineration {RoW} treatment of hazardous waste, hazardous waste incineration APOS, U
E-0222物理處理	附零組件之廢印刷 電路板	中壢五廠、台南一 廠、桃二廠、桃園 一廠、桃園三廠、 瑞光大樓	527	kgCO ₂ e/ton	Electronics scrap {RoW} treatment of, metals recovery in copper smelter APOS, U
		陽光大樓	2650	kgCO ₂ e/ton	Hazardous waste, for incineration {RoW} treatment of hazardous waste, hazardous waste incineration APOS, U
H-0002焚化處理	事業員工生活垃圾	台南一廠	737	kgCO ₂ e/ton	廢棄物焚化清理服務(南部科 學工業園區-台南園區)
		台中廠	340	kgCO ₂ e/ton	廢棄物焚化處理服務(苗栗縣 垃圾焚化廠)
非製程排放廢水	非製程排放廢水	中壢二廠、中壢 RD、中壢五廠、 桃三廠	0.553	kg CO ₂ e/立方公 尺(m ³)	廢(污)水處理服務(科技部新 竹科學工業園區管理局竹南 園區污水處理廠)
		台中廠、桃二廠、 桃五廠、桃園一 廠、興華廠、陽光 大樓	0.34	kg CO ₂ e/立方公 尺(m ³)	廢(污)水處理服務(羅東地區 水資源回收中心)
		台南一廠	0.77	kg CO ₂ e/立方公 尺(m ³)	廢水處理排放服務(南部科學 工業園區管理局-台南園區)
製程排放廢水	製程排放廢水	平鎮廠	0.533	kg CO ₂ e/立方公 尺(m ³)	廢(污)水處理服務(科技部新 竹科學工業園區管理局竹南 園區污水處理廠)

5.3 量化方法變更說明

量化方法改變時，除以新的量化計算方式計算外，並需與原來之計算方式做一比較，並說明二者之差異及選用新方法的理由。目前呈現為 2024 年盤查結果，並無量化方法變更之情形。

5.4 溫室氣體數據品質管理

為要求數據品質準確度，各權責單位需說明數據來源，例如：流量計紀錄、請購依據、領用紀錄等，凡能證明及佐證數據可信度者均應調查，並將資料妥善保存六年，以便做為往後查核追蹤的依據。

5.5 溫室氣體量化不確定性評估

5.5.1 不確定性量化

直接溫室氣體排放與能源間接溫室氣體排放採量化方評估，但由於本公司 2024 年度類別 1 與類別 2 中，將近九成碳排放量集中於外購電力排放源，且其他排放源的活動數據的儀表準確度佐證資料取得不易，故主要就外購電力排放源進行不確定性量化分析。

溫室氣體不確定性量化評估方式，利用活動數據、排放係數與排放量加權比例進行計算。

活動數據不確定性數據來源：電度表檢定檢查技術規範。

排放係數不確定性數據來源：參考環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版所提供之差異值作為係數不確定性評估依據。

本公司 2024 年度溫室氣體排放清冊不確定性評估結果如下表所示。

溫室氣體不確定性量化評估結果

溫室氣體不確定性量化評估結果			
進行不確定性評估之 排放量絕對值加總	排放總量絕對值加總	本清冊之總不確定性	
39,340.68	73176.6670		
進行不確定性評估之排放量之比例		95%信整區間下限	95%信整區間上限
53.76%		- 7.07%	+ 7.07%

依據上述評估量化結果，本公司 2024 年度溫室氣體排放清冊數據品質具有相當可信度，未來本組織將依據量化結果，做為未來溫室氣體數據品質管理參考，並盡力降低不確定數值。

5.5.2 不確定性質化

考量排放源的活動數據的儀表準確度佐證資料等相關不確定性數據取得不易，除外購電力外之重大性間接溫室氣體排放源以質化方式評估。

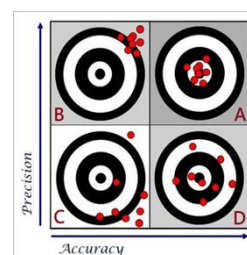
本公司不確定性質化評估方式分為三步驟：

1. 建立不確定性模式。
2. 訂定評估等級。
3. 依質化不確定性評估表將不同排放源作模式分類。

5.5.2.1 建立不確定性模式

參考準確度 (Accuracy) 及精確度 (Precision) 矩陣圖，定義質化不確定性之四種模式。

- A: 高準確度，高精確度。
- B: 低準確度，高精確度。
- C: 低準確度，低精確度。
- D: 高準確度，低精確度。



5.5.1.2 訂定評估等級

等級評估	高	低
精確度 Precision	採用以下活動數據類型: 1. 有進行外部校正或有多組數據茲佐證者 2. 有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	採用以下活動數據類型: 1. 未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者
準確度 Accuracy	採用以下係數類型: 1. 自廠發展係數/質量平衡所得係數 2. 同製程/設備經驗係數	採用以下係數類型: 3. 製造廠提供係數 4. 區域排放係數 5. 國家排放係數 6. 國際排放係數

5.5.2.3 依質化不確定行評估表將不同排放源作模式分類

子類別	活動數據種類	排放係數種類	精確度 (Precision) 評估等級	準確度 (Accuracy) 評估等級	模式種類
固定燃燒直接排放	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	國際排放係數	高	低	D
移動燃燒直接排放	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	國際排放係數	高	低	D
工業製程之直接製程排放及移除	工業製程之直接製程排放及移除	質量平衡	高	高	A
人為系統中溫室氣體釋放產生的直接逸散排放	未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者	國家排放係數	低	低	C
商務旅行產生的排放	有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	國際排放係數	高	低	D
源自採購商品的排放	有進行外部校正或有多組數據茲佐證者/有進行內部校正或經過會計簽證等證明者	區域排放係數	高	高	A

本公司大部分排放源不確定性模式皆落於模式 B 及模式 C，可見在數據資料引用的準確度上有較多的提升可能性，可於係數的選擇上增加更多的供應商盤查或組織自我盤查之係數建立，是未來可進一步朝品質精進方向。

第六章 溫室氣體盤查作業程序

6.1 溫室氣體盤查管理作業程序

組織係依據 ISO 14064-1:2018 對文件保留與紀錄保存之要求及本組織管理溫室氣體之需求，訂定下列溫室氣體管理程序文件：

- (1) 溫室氣體盤查管理程序。
- (2) 溫室氣體盤查數據品質管理辦法。
- (3) 溫室氣體報告書作業管理辦法。
- (4) 溫室氣體內部查證管理辦法。

第七章 報告書查證

7.1 內部查證

內部查證小組於此份盤查報告書完成後，依據「溫室氣體盤查內部查證管理程序」進行內部查證，並修正缺失後正式發行。

- (1)查證者能力與資格：本公司內部查證之查證人員，皆已參與過溫室氣體內部查證員相關訓練課程至少 3 小時以上。
- (2)內部查證作業：本公司已於 2025 年度 2 月 5 日執行溫室氣體內部查證作業，完成上述項目確認，並於 2 月 12 日針對查證過程中所發現缺失與建議事項，進行確認並指派負責之單位。

7.2 外部查證

台達電子工業股份有限公司為提高本公司溫室氣體盤查資訊與報告之可信度，同時提升本公司溫室氣體盤查之品質，並符合政府(如環境部)與工會、供應商、客戶之要求，於本年度(2024)執行委由公正第三者查驗機構進行外部查證作業，並亦確認下列事項：

- (1)查證作業遵循原則：ISO 14064-1:2018。
- (2)查證範圍：台達電子工業股份有限公司
(如報告書 2.1 所述組織邊界)。
- (3)查證保證等級：2024 年類別 1 及類別 2 等級訂為合理保證等級及類別 3~6 等外部查證保證等級訂為有限保證等級。
- (4)實質性議題：實質性門檻訂為 5%。

第八章 報告書管理

8.1 本報告書所涵蓋期間為 2024 年 01 月 01 日~2024 年 12 月 31 日。

8.2 本報告書製作頻率：1 年 1 次

8.3 本報告書主要依據 ISO 14064-1:2018 標準要求製作。

8.4 報告書發行與保管

8.4.1 本報告書為本公司內部參考文件，僅供內部溫室氣體管理及第三者查證應用。

8.4.2 報告書發行後生效，其有效期限至報告書修改或廢止為止。

8.5 報告聯絡資訊

● 公司名稱：台達電子工業股份有限公司

● 撰寫人：林新欽

● 地址：桃園市龜山區山頂里興邦路 31-1 號

● 聯絡電話：03-3626301#5901

● 電子信箱：david.sh.lin@deltaww.com

第九章參考文獻

本報告書係參考下列文獻製作：

■ 世界企業永續發展委員會與世界資源研究所倡議之溫室氣體盤查議定書企業會計與報告標準第二版。

■ ISO 14064-1:2018 組織層級溫室氣體排放與移除之量化及報告指引之規範。

■ ISO 14064-3:2006 溫室氣體主張之確認與查證附指引之規範。

■ 聯合國氣候變化政府間專家委員會(IPCC)2021 年評估報告。

■ 環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版

■ 溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法

■ Methodology ICAO Carbon Calculator

■ 產品碳足跡資訊網

<https://cfp-calculate.tw/cfpc/WebPage/LoginPage.aspx>

■ 台灣高鐵車站間旅客運輸碳足跡

<https://www.thsrc.com.tw/tw/Article/ArticleContent/5a1f4c72-b564-4706-bcdd-efbda93c3d93>

■ 環境部碳標籤產品資訊

<https://cfp.epa.gov.tw/CARBON/EZCFM/FUNCTION/PLATFORMINFO/FLABELPRODUCT/FLPRODUCTINFO.ASPX>

